الْيَوْمُ: ....

..... / ..... / ١٤٤٨ هـ

..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النقل في الثدييات

١-١ الجهاز الدوري

الحصة الأولى دورتان في رحلة واحدة (ص ١٥–١٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

○ أميّز الدم المؤكسج من الدم غير المؤكسج

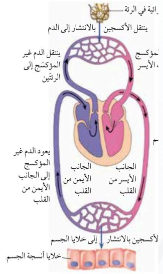
○ أقارن الجهاز الدوري المزدوج بالمفرد

أُفَكِّرُ:

كم مرة يمرّ الدم عبر القلب في رحلة كاملة عند الإنسان؟

مرة واحدة | مرتين

❤️ الجهاز الدوري المزدوج


ائية في الرئة
ينتقل الأكسجين بالانتشار إلى الدم
ينتقل الدم غير المؤكسَج إلى الرئتَين
لمؤكسج
الأيسر
يعود الدم غير المؤكسج إلى الجانب الأيمن من القلب
الجانب الأيمن من القلب
الجانب الأيسر من القلب
لأكسجين بالانتشار إلى خلايا الجسم
خلايا أنسجة الجسم

كل ١-١ المُخطَّط العام للجهاز
ي في الإنسان، كما يُرى من الأمام

🐪 المزدوج (الثدييات)	المفرد (الأسماك) 🐟
الدم يمرّ بالقلب مرتين دورة رئوية + دورة جهازية ضغط مرتفع ← نقل سريع	الدم يمرّ بالقلب مرة واحدة القلب ← الخياشيم ← الجسم ضغط منخفض ← تدفّق بطيء

أُجِيبُ:

أصل:

الدورة الرئوية → القلب ⇆ الرئتان

الدورة الجهازية → القلب ⇆ باقي الجسم

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-١ (ص ١٣): أرسم جهازًا دوريًا مفردًا وأذكر كائنًا له

- -

الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النقل في الثدييات

اليَوْمُ: ....

..... / ..... / ١٤٤٨ هـ

..... / ..... / ٢٠٢٦ م

١-٢ القلب

الحصة الأولى تركيب القلب ومرض القلب التاجي

سَأَتَعَلَّمُ:

○ أسمّي حجرات القلب وأوعيته الرئيسية

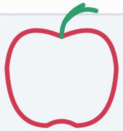
○ أتعرّف عوامل خطر مرض القلب التاجي

أُفَكِّرُ:

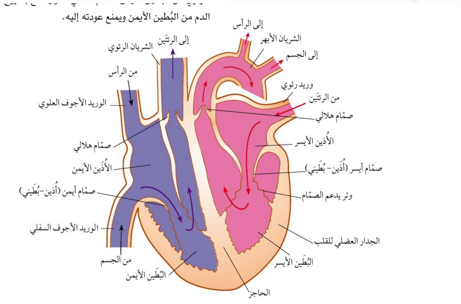
أضع دائرة: ليس من عوامل خطر مرض القلب التاجي:

التدخين السمنة

الرياضة بانتظام



مسار الدم في القلب



الدم من البُطين الأيمن ويمنع عودته إليه.

إلى الرأس
الشريان الأبهر
إلى الجسم
إلى الرئتين
الشريان الرئوي
من الرأس
الوريد الأجوف العلوي
وريد رئوي
من الرئتين
صمّام هلالي
الأُذين الأيسر
صمّام هلالي
الأُذين الأيمن
صمّام أيسر (أُذين- بُطيني)
صمّام أيمن (أُذين-بُطيني)
وتر يدعم الصمّام
الوريد الأجوف السفلي
الجدار العضلي للقلب
من الجسم
البُطين الأيسر
البُطين الأيمن
الحاجز

الشكل ١-٣ شكل تخطيطي لقطاع طولي في قلب الإنسان

١ الأجوفان ← الأذين الأيمن ← البطين الأيمن ← الشريان الرئوي

٢ الأوردة الرئوية ← الأذين الأيسر ← البطين الأيسر ← الأبهر

٣ الشرايين التاجية تغذّي عضلة القلب ⚠️ انسدادها = نوبة قلبية

Septum : الحاجز

Coronary arteries : الشرايين التاجية

أُجِيبُ:

الوعاء الذي ينقل الدم من البطين الأيمن إلى الرئتين:

الشريان الرئوي الأبهر

الوريد الرئوي

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-٣ (ص ١٥): أقرأ الجدول ١-١ وأنصح المريضة (٥٤ سنة)

المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

الْيَوْمُ: ....

..... / ..... / ١٤٤٨ هـ

..... / ..... / ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

○ أصف عمل القلب أثناء نبضة واحدة ودور الصمامات

○ أفسّر زيادة النبض أثناء التمارين

أُفَكِّرُ:

أقيس نبضي دقيقة 🫀 ثم بعد القفز دقيقتين. لماذا يختلف؟

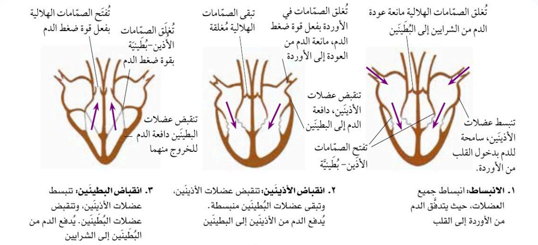
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النقل في الثدييات

١-٢ القلب

الحصة الثانية نبض القلب والصمامات

💓 نبضة قلبية واحدة


تُغلق الصمّامات الهلالية مانعة عودة الدم من الشرايين إلى البُطَينَين
تنبسط عضلات الأذينَين، سامحة للدم بدخول القلب من الأوردة.
تفتح الصمّامات الأذين- بُطَينيَّة
تُغلق الصمّامات في الأوردة بفعل قوة ضغط الدم، مانعة الدم من العودة إلى الأوردة
تبقى الصمّامات الهلالية مُغلقة
تنقبض عضلات الأذينَين، دافعة الدم إلى البطينَين
تُفتَح الصمّامات الهلالية بفعل قوة ضغط الدم
تُغلَق الصمّامات الأذين-بُطَينيَة بقوة ضغط الدم
تنقبض عضلات البطينَين دافعة الدم للخروج منهما

١. **الانبساط:** انبساط جميع العضلات، حيث يتدفَّق الدم من الأوردة إلى القلب

٢. **انقباض الأذينَين:** تنقبض عضلات الأذينَين، وتبقى عضلات البُطينَين منبسطة. يُدفع الدم من الأذينَين إلى البطينَين

٣. **انقباض البطينَين:** تنبسط عضلات الأذينَين، وتنقبض عضلات البُطَينَين. يُدفع الدم من البُطَينَين إلى الشرايين

الشكل ١-٥ آليّة عمل القلب أثناء نبضة قلبية واحدة

① الانبساط: يدخل الدم الأذينين من الأوردة

② انقباض الأذينين: يُدفع الدم إلى البطينين

③ انقباض البطينين: يُدفع الدم إلى الشرايين

④ صانع الخطو: العقدة الجيبية الأذينية 🔔

النبض في الراحة : 60–75 ضربة في الدقيقة

أُجِيبُ:

أرتّب مراحل النبضة:

☐ انقباض البطينين

☐ الانبساط

☐ انقباض الأذينين

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-١ (ص ١٨–١٩):

أحدّد الصحيح وأصحّح الخطأ

الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النقل في الثدييات

١-٣ الأوعية الدموية

الحصة الأولى شرايين وشعيرات وأوردة

اليَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

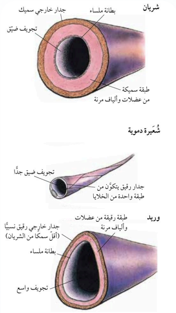
سَأَتَعَلَّمُ:

○ أصف تركيب الشرايين والشعيرات والأوردة
○ أربط تركيب كل وعاء بوظيفته

أُفَكِّرُ:

لماذا لا تحتاج الأوردة إلى جدران سميكة؟

🩸 ثلاثة أوعية دموية


شريان
جدار خارجي سميك
بطانة ملساء
تجويف ضيّق
طبقة سميكة من عضلات وألياف مرنة
شُعَيرة دموية
تجويف ضيق جدًّا
جدار رقيق يتكوّن من طبقة واحدة من الخلايا
وريد
طبقة رقيقة من عضلات وألياف مرنة
جدار خارجي رقيق نسبيًّا (أقلّ سمكا من الشريان)
بطانة ملساء
تجويف واسع

الشكل ١-٦ قطاعات عرضية للأوعية الدموية الثلاثة

- الشريان: جدار سميك مرن 💪 ضغط مرتفع
- الشعيرة: جدار بسمك خلية ⇆ تبادل المواد
- الوريد: جدار رقيق + تجويف واسع + صمامات

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

الشرايين تحمل الدم بعيدًا عن القلب ( )
جدار الشعيرة من طبقة خلايا واحدة ( )
في الشرايين صمامات ( )

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-٢ (ص ٢٠): أصف اختلافين بين الأبهر والوريد الأجوف

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النقل في الثدييات

١-٣ الأوعية الدموية

الحصة الثانية المقارنة وتسمية الأوعية

اليَوْمُ: ....

..... / ..... / ١٤٤٨ هـ

..... / ..... / ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- ○ أقارن بين الأوعية الدموية في جدول
- ○ أسمّي الأوعية الرئيسية في الجسم

أُفَكِّرُ:

الوعاء الذي ينقل الدم من الرئتين إلى القلب:

- الوريد الرئوي
- الشريان الرئوي

📋 الجدول ١-١ باختصار

⚠️ الشريان الرئوي يحمل دمًا غير مؤكسج!

الوعاء	الجدار	التجويف	الوظيفة
الشريان	سميك قوي مرن	ضيّق نسبيًا	يحمل الدم بعيدًا عن القلب
الشعيرة	خلية واحدة	ضيّق جدًا	تبادل المواد مع الخلايا
الوريد	رقيق نسبيًا	عريض + صمامات	يعيد الدم إلى القلب

أُجِيبُ:

أصل:

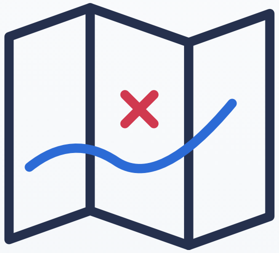
الشريان الكلوي → إلى الكليتين

الوريد الأجوف → من الجسم إلى القلب

الأبهر → من البطين الأيسر

الْوَاجِبُ:

أرسم مخطّط الشكل ١-١٠ وألوّن المؤكسج بالأحمر والآخر بالأزرق



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

الْيَوْمُ: ....

..... / ..... / ١٤٤٨ هـ

..... / ..... / ٢٠٢٦ م

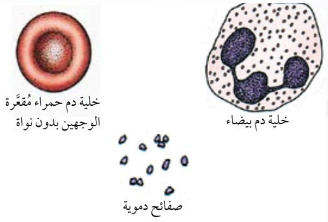
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النقل في الثدييات

١-٤ الدم

الحصة الأولى البلازما وخلايا الدم الحمراء

🔴 الدم = بلازما + خلايا



الشكل ١ـ١١ خلايا الدم

- البلازما: سائل ينقل الجلوكوز والأيونات والهرمونات وCO_2
- الحمراء: قرص مقعّر الوجهين، بلا نواة، فيها هيموجلوبين
- من نخاع العظم: 9000 مليون خلية/ساعة ⏱️ تعيش 4 أشهر

سَأَتَعَلَّمُ:

○ أذكر مكوّنات الدم وما تنقله البلازما

○ أربط تركيب خلية الدم الحمراء بوظيفتها

أُفَكِّرُ:

خلية الدم الحمراء بلا نواة! كيف يفيدها ذلك؟

أُجِيبُ:

أكمل:

لون الخلية الحمراء من صبغة ______ التي تحمل ______

(الهيموجلوبين – الأكسجين)

الْوَاجِبُ:

أذكر خمس مواد تنقلها البلازما (الجدول ١-٢)

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

الْيَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النقل في الثدييات

١-٤ الدم

الحصة الثانية خلايا الدم البيضاء والصفائح

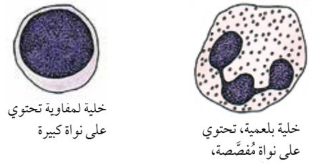
سَأَتَعَلَّمُ:

- ○ أميّز الخلايا البلعمية من الليمفاوية
- ○ أذكر دور الصفائح الدموية في التجلّط

أُفَكِّرُ:

جُرح إصبعك 🩹 ماذا يحدث للدم؟ ولماذا هذا مهم؟

🛡️ جنود الدم


خلية بلعمية، تحتوي على نواة مُفصَّصة، يمكنها أن تبتلع البكتيريا
خلية لمفاوية تحتوي على نواة كبيرة

الشكل ١-١٢ نوعان من خلايا الدم البيضاء

🔬 نشاط ١-٣: نشاهد خلايا الدم بالمجهر ونحسب التكبير

الخلية البلعمية	الخلية الليمفاوية
نواة مفصّصة	نواة كبيرة
تبتلع البكتيريا (البلعمة)	تنتج الأجسام المضادة

أُجِيبُ:

أصل:

البلعمية → تبتلع البكتيريا
الليمفاوية → تنتج الأجسام المضادة
الصفائح → تساعد على التجلّط

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-٤ (ص ١٦–١٧): أصف تغيّر خلايا الدم الحمراء في المرتفعات

الْمَجْمُوعَات
١ ☆☆☆☆☆
٢ ☆☆☆☆☆
٣ ☆☆☆☆☆
٤ ☆☆☆☆☆
نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: النقل في الثدييات

مراجعة الوحدة الأولى

حصة مراجعة

الملخّص وأسئلة نهاية الوحدة (ص ٢٩–٣٣)

اليَوْمُ: ....

..... / ..... / ١٤٤٨ هـ

..... / ..... / ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

○ أراجع القلب والأوعية والدم

○ أحلّ أسئلة نهاية الوحدة

أُفَكِّرُ:

«قلب صحي، حياة صحية»

❤️ أقترح تغييرين في غذائي يحميان قلبي

🧠 خريطة الوحدة الأولى

الموضوع	الفكرة الرئيسة
الجهاز الدوري	مزدوج: دورة رئوية + دورة جهازية
القلب	٤ حجرات + صمامات + عقدة جيبية أذينية
الأوعية	شرايين ← شعيرات ← أوردة
الدم	بلازما + حمراء + بيضاء + صفائح

أُجِيبُ:

أرتّب مسار الدم بدءًا من الأذين الأيمن:

☐ الشريان الرئوي

☐ البطين الأيمن

☐ الأذين الأيمن

☐ الرئتان

الْوَاجِبُ:

أسئلة نهاية الوحدة: السؤال ٢ (الأجزاء A–H) والسؤال ٩

الْمَجْمُوعَاتُ

① ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

② ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

③ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

④ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: تبادل الغازات

٢-١ تبادل الغازات في الإنسان

الحصة الأولى أسطح التبادل والمسار إلى الرئتين

اليَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

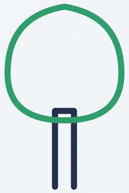
○ أعدّد خصائص أسطح تبادل الغازات

○ أتتبّع مسار الهواء إلى الحويصلات

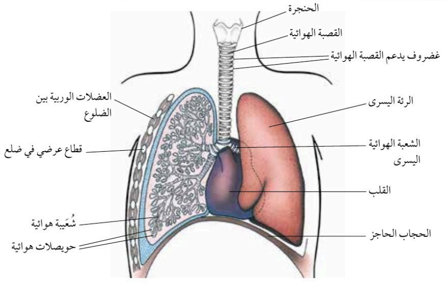
أُفَكِّرُ:

لماذا لا تدخل اللقمة إلى القصبة الهوائية عند البلع؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - -



أسطح تبادل الغازات


الحنجرة
القصبة الهوائية
غضروف يدعم القصبة الهوائية
الرئة اليسرى
الشعبة الهوائية اليسرى
القلب
الحجاب الحاجز
العضلات الوربية بين الضلوع
قطاع عرضي في ضلع
شُعَيبة هوائية
حويصلات هوائية

الشكل ٢-١ جهاز تبادُل الغازات في الإنسان

١ رقيقة ← انتشار سريع

٢ قريبة من نظام نقل فعّال

٣ مساحة سطحية كبيرة

٤ جيدة التهوية

الخلايا الكأسية : تفرز المخاط

الأهداب : تدفع المخاط إلى الأعلى

أُجِيبُ:

أرتّب مسار الهواء:

☐ القصبة الهوائية
☐ الأنف
☐ الشعيبات
☐ الشعبتان
☐ الحنجرة

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-١ (ص ٢٢): أكتب أسماء الأجزاء على رسم الجهاز

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: تبادل الغازات

٢-١ تبادل الغازات في الإنسان

الحصة الثانية الحويصلات وهواء الشهيق والزفير

الْيَوْمُ: ....

..... / ..... / ١٤٤٨ هـ

..... / ..... / ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

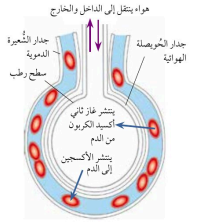
○ أشرح تبادل الغازات في الحويصلات الهوائية

○ أقارن هواء الشهيق بهواء الزفير

أُفَكِّرُ:

نشاط ٢-٢: لماذا يتعكّر ماء الجير أسرع مع هواء الزفير؟

الجدول ٢-١


هواء ينتقل إلى الداخل والخارج
جدار الشُّعيرة الدموية
جدار الحُويصلة الهوائية
سطح رطب
ينتشر غاز ثاني أكسيد الكربون من الدم
ينتشر الأكسجين إلى الدم

الشكل ٢ـ٥ تبادُل الغازات في الحُويَصلة الهوائية

• محاطة بنظام نقل فعّال. حيث يُضخّ الدم باستمرار إلى

المكوّن	الشهيق	الزفير
الأكسجين	21%	16%
ثاني أكسيد الكربون	0.04%	4%
بخار الماء	متغيّر	مرتفع دائمًا

أُجِيبُ:

أكمل:

ينتشر ______ من الحويصلة إلى الدم، وينتشر ______ من الدم إلى الحويصلة

(الأكسجين – ثاني أكسيد الكربون)

الْوَاجِبُ:

أذكر ثلاث ميزات تجعل الحويصلات سطحًا فعّالًا

الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ٢ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ٣ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ٤ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

اليَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: تبادل الغازات

٢-١ تبادل الغازات في الإنسان

الحصة الثالثة التنفّس أثناء التمارين

سَأَتَعَلَّمُ:

○ أفسّر زيادة معدل التنفّس وعمقه أثناء التمارين
○ أعرّف التنفّس اللاهوائي وحمض اللاكتيك

أُفَكِّرُ:

بعد سباق 100 m يستمر العدّاء 🏃 في اللهاث رغم توقّفه. لماذا؟

🏃 التمارين والتنفّس

الصورة ٢-٢ على هذا العدّاء أن يزيد من مُعدَّل تنفُّسه وعمقه أثناء ركضه

① تمارين ← تنفّس هوائي أكثر ← CO_2 أكثر

② ينخفض pH الدم ← يستشعره الدماغ

③ إشارات عصبية ← تنفّس أسرع وأعمق

④ لاهوائي ← حمض اللاكتيك ← عوز الأكسجين

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

التنفّس اللاهوائي ينتج حمض اللاكتيك ( )
زيادة CO_2 ترفع الرقم الهيدروجيني pH ( )
يرسل الدماغ إشارات للحجاب الحاجز ( )

الْوَاجِبُ:

نشاط ٢-٣: أخطّط لاستقصاء أثر التمارين على عمق التنفّس (السبيرومتر)

الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ تَمَّ الْحِصَّةِ:..........

الْيَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: تبادل الغازات

٢-٢ تدخين التبغ

الحصة الأولى التدخين السلبي ومكوّنات الدخان

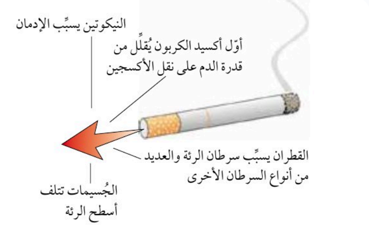
سَأَتَعَلَّمُ:

○ أوضّح خطر التدخين السلبي
○ أذكر أضرار مكوّنات دخان التبغ

أُفَكِّرُ:

لماذا يُحظر التدخين في الأماكن العامة؟

🚭 ماذا في دخان السجائر؟



النيكوتين يسبِّب الإدمان
أوّل أكسيد الكربون يُقلِّل من قدرة الدم على نقل الأكسجين
القطران يسبِّب سرطان الرئة والعديد من أنواع السرطان الأخرى
الجُسيمات تتلف أسطح الرئة

الشكل ٢-٧ بعض المواد التي يتضمّنها دخان السجائر

- التدخين السلبي: استنشاق دخان المدخّنين
- النيكوتين: إدمان + يضيّق الأوعية ↑ ضغط الدم
- أول أكسيد الكربون: يرتبط بالهيموجلوبين
- القطران: مواد مسرطنة · الجسيمات: تحتجز في الرئتين

أُجِيبُ:

أصل:
النيكوتين → الإدمان
أول أكسيد الكربون → يقلّل نقل الأكسجين
القطران → سرطان الرئة

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٢-١ (ص ٢٧): أكمل جدول تأثير المكوّنات

الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: تبادل الغازات

٢-٢ تدخين التبغ

الحصة الثانية أمراض التدخين

اليَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

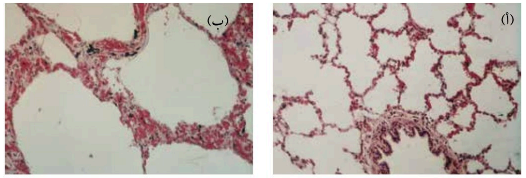
سَأَتَعَلَّمُ:

- ○ أصف مرض الانسداد الرئوي المزمن والانتفاخ الرئوي
- ○ أربط التدخين بأمراض القلب وسرطان الرئة

أُفَكِّرُ:

🇴🇲 25% من الوفيات في مستشفيات عُمان (2016) بسبب أمراض القلب والشرايين. أقترح حملة توعية

⚠️ ثلاثة أمراض



الصورة ٢ـ٣ (أ): نسيج من رئة سليمة به العديد من الحُوَيصلات الهوائية الصغيرة. (ب): نسيج من رئة مصابة بانتفاخ رئوي، به عدد قليل من الحُوَيصلات الهوائية الكبيرة وبينها جدران سميكة (×60)

- COPD: تتحطّم جدران الحويصلات ← الانتفاخ الرئوي
- القلب: شرايين سميكة صلبة ← جلطات ومرض القلب التاجي
- سرطان الرئة: القطران ← انقسام خلايا غير متحكَّم فيه

أُجِيبُ:

أول من أدرك أن التدخين يسبّب سرطان الرئة:

ريتشارد دول

ألكسندر فليمنغ

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٢-٢ (ص ٢٨–٢٩): أقدّر الفارق الزمني من التمثيل البياني

الْمَجْمُوعَاتُ

١	٢	٣	٤
☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

اليَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: تبادل الغازات

مراجعة الوحدة الثانية

حصة مراجعة

الملخّص وأسئلة نهاية الوحدة (ص ٤٦–٥١)

سَأَتَعَلَّمُ:
- ○ أراجع أسطح تبادل الغازات والتمارين والتدخين
- ○ أحلّ أسئلة نهاية الوحدة

أُفَكِّرُ:
«التدخين يضرّ بصحتك» 🚭
بعد كم يقلّ خطر مرض القلب التاجي إلى النصف بعد الإقلاع؟

🧠 خريطة الوحدة الثانية

الموضوع	الفكرة الرئيسة
أسطح التبادل	رقيقة · كبيرة · قريبة من الدم · مهوّاة
الحويصلات	O_2 إلى الدم و CO_2 إلى الخارج
التمارين	تنفّس أسرع وأعمق + حمض اللاكتيك
التدخين	COPD · أمراض القلب · سرطان الرئة

أُجِيبُ:
أرتّب مسار جزيء الأكسجين:
- ☐ الشعيبة الهوائية
- ☐ القصبة الهوائية
- ☐ الشعيرة الدموية
- ☐ الحويصلة الهوائية

الْوَاجِبُ:
أسئلة نهاية الوحدة: السؤال ٦ (جدول التنفّس) والسؤال ٨

الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

اليَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التكاثر في النبات

٣-١ التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي

الحصة الأولى نوعان للتكاثر

سَأَتَعَلَّمُ:

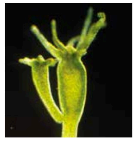
○ أعرّف التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي
○ أعرّف الأمشاج والإخصاب والزيجوت

أُفَكِّرُ:

الكلانشو يُنتج نباتات على حواف أوراقه. هذا تكاثر:

لاجنسي   جنسي

🌱 كيف تتكاثر الكائنات الحية؟



الصورة ٣-١ الهيدرا حيوان صغير يعيش في مياه البرك والبُحيرات العذبة. ويتكاثر عن طريق نمو برعم من جسمه، ينفصل لاحقًا ليكوّن هيدرا مستقلّة

الجنسي	اللاجنسي
أبوان (مشيجان)	فرد واحد
إخصاب ← زيجوت	نسل متماثل جينيًا
نسل متنوّع جينيًا	الهيدرا · الكلانشو

أُجِيبُ:

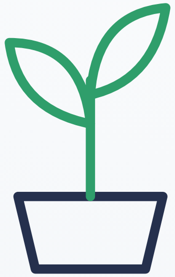
أكمل:

يندمج ______ ذكري مع مشيج أنثوي في ______ فيتكوّن الزيجوت

(مشيج – الإخصاب)

الْوَاجِبُ:

أصف مثالين من الكتاب على التكاثر اللاجنسي



الْمَجْمُوعَاتُ
١ ☆☆☆☆☆
٢ ☆☆☆☆☆
٣ ☆☆☆☆☆
٤ ☆☆☆☆☆
نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

الْيَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التكاثر في النبات

٣-١ التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي

الحصة الثانية الكروموسومات 2n و1n

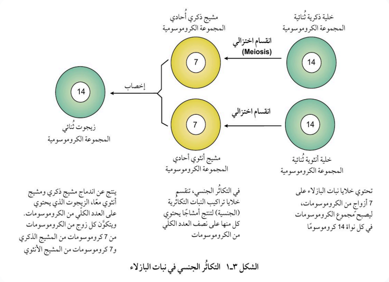
سَأَتَعَلَّمُ:

- ○ أميّز الخلية ثنائية المجموعة (2n) من الأحادية (1n)
- ○ أوضّح دور الانقسام الاختزالي في تكوين الأمشاج

أُفَكِّرُ:

لو احتوت الأمشاج على العدد الكلّي من الكروموسومات، ماذا يحدث للزيجوت؟

البازلاء: 14 ← 7 + 7 ← 14


خلية ذكرية ثُنائية
المجموعة الكروموسومية
14
انقسام اختزالي
(Meiosis)
مشيج ذكري أُحادي
المجموعة الكروموسومية
7
خلية أنثوية ثُنائية
المجموعة الكروموسومية
14
انقسام اختزالي
7
مشيج أنثوي أحادي
المجموعة الكروموسومية
إخصاب
14
زيجوت ثُنائي
المجموعة الكروموسومية

تحتوي خلايا نبات البازلاء على 7 أزواج من الكروموسومات، ليصبح مجموع الكروموسومات في كل نواة 14 كروموسومًا

في التكاثُر الجنسي، تنقسم خلايا تراكيب النبات التكاثرية (الجنسية) لتنتج أمشاجًا يحتوي كل منها على نصف العدد الكلّي من الكروموسومات

ينتج عن اندماج مشيج ذكري ومشيج أنثوي معًا، الزيجوت الذي يحتوي على العدد الكلّي من الكروموسومات. ويتكوَّن كل زوج من الكروموسومات من 7 كروموسومات من المشيج الذكري و7 كروموسومات من المشيج الأنثوي

الشكل ٣-١ التكاثُر الجنسي في نبات البازلاء

- ● 2n ثنائية: كل كروموسوم مع زوجه (14 البازلاء)
- ● الانقسام الاختزالي ← أمشاج (7) 1n
- ● الإخصاب: 7 + 7 ← زيجوت (14) 2n
- ● المشيج الذكري صغير يتحرّك · الأنثوي كبير لا يتحرّك

أُجِيبُ:

أكمل:

خلايا الإنسان 2n = ______

كروموسومًا، وأمشاجه 1n = ______

(23 – 46)

الْوَاجِبُ:

أسئلة ٣-٥ إلى ٨-٣ (ص ٥٥)

الْمَجْمُوعَاتُ
١ ☆☆☆☆☆
٢ ☆☆☆☆☆
٣ ☆☆☆☆☆
٤ ☆☆☆☆☆
نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

الْيَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التكاثر في النبات

٣-٢ الأزهار

الحصة الأولى تركيب الزهرة ووظائف أجزائها

أُجِيبُ:

أصل:
المتك → حبوب اللقاح
الميسم → يلتقط حبوب اللقاح
المبيض → البويضات

سَأَتَعَلَّمُ:

○ أسمّي أجزاء الزهرة
○ أذكر وظيفة كل جزء

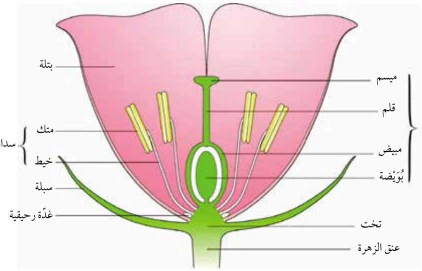
أُفَكِّرُ:

لماذا تكون البتلات زاهية ولها خطوط مرشدة؟

الْوَاجِبُ:

نشاط ٣-١: أرسم زهرة مقطوعة طوليًا وأسمّي أجزاءها

🌸 تركيب الزهرة

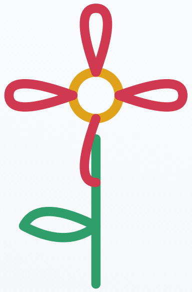

بتلة
متك
سداة
خيط
سبلة
غدّة رحيقية
ميسم
قلم
كربلة
مبيض
بُوَيْضة
تخت
عنق الزهرة

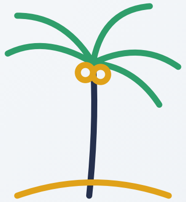
الشكل ٣ـ٢ رسم تخطيطي لزهرة تلقّح بواسطة الحشرات

🇴🇲 أزهار المشمش في ولاية نخل (الصورة ٣-٣)

الذكرية: السداة
متك + خيط
حبوب اللقاح

الأنثوية: الكربلة
ميسم + قلم + مبيض
البويضات





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

الْيَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التكاثر في النبات

٣-٢ الأزهار

الحصة الثانية التلقيح بالحشرات وبالرياح

🐝 الحشرات أم 🌬️ الرياح؟

سَأَتَعَلَّمُ:

- ○ أعرّف التلقيح
- ○ أقارن الأزهار الملقّحة بالحشرات بالملقّحة بالرياح

أُفَكِّرُ:

لماذا تنتج أزهار الرياح كميات كبيرة جدًا من حبوب اللقاح؟

التلقيح: نقل حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم

	بالحشرات	بالرياح
البتلات	كبيرة زاهية	صغيرة أو غير موجودة
الرحيق والرائحة	موجودان	لا يوجد
المتوك والمياسم	داخل الزهرة	متدلّية خارجها
حبوب اللقاح	لزجة أو شوكية	خفيفة ملساء كثيرة جدًا

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

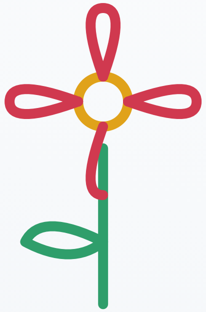
لزهرة الرياح رحيق ورائحة عطرة ( )

حبوب لقاح الحشرات لزجة أو شوكية ( )

مياسم زهرة الرياح ريشية متدلّية ( )

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٣-٢ (ص ٣٦): أحدّد ميزات الزهرتين (1) و(2)



الْمَجْمُوعَاتُ
١ ☆☆☆☆☆
٢ ☆☆☆☆☆
٣ ☆☆☆☆☆
٤ ☆☆☆☆☆
نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

اليَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التكاثر في النبات

٣-٢ الأزهار

الحصة الثالثة الإخصاب والبذور والإنبات

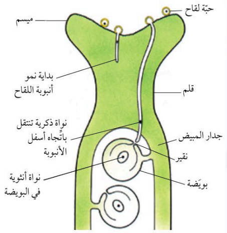
سَأَتَعَلَّمُ:

- ○ أصف نمو أنبوبة اللقاح وحدوث الإخصاب
- ○ أذكر الظروف اللازمة لإنبات البذور

أُفَكِّرُ:

لماذا لا تنبت البذور الجافة المخزّنة في المطبخ؟

🌰 من حبة اللقاح إلى البذرة


حبّة لقاح
ميسم
بداية نمو أنبوبة اللقاح
قلم
نواة ذكرية تنتقل باتّجاه أسفل الأنبوبة
جدار المبيض
نقير
نواة أنثوية في البويضة
بويَضة

الشكل ٣-٦ الإخصاب في الزهرة

١ أنبوبة اللقاح تنمو عبر القلم نحو البويضة

٢ النواة الذكرية + النواة الأنثوية = إخصاب ← زيجوت

٣ البويضة ← بذرة فيها نبات جنيني + غذاء مخزّن

٤ السكون: لا تنبت حتى تتوفّر ظروف معيّنة 💧 🌡️

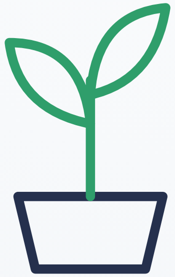
أُجِيبُ:

أرتّب:

- ☐ تتكوّن أنبوبة اللقاح
- ☐ تسقط حبة اللقاح على الميسم
- ☐ تندمج النواتان
- ☐ تنمو الأنبوبة عبر القلم

الْوَاجِبُ:

نشاط ٣-٤: أتوقّع في أيّ الأنابيب تنبت بذور الطماطم ولماذا



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التكاثر في النبات

٣-٢ مقارنة التكاثر الجنسي بالتكاثر اللاجنسي

الحصة الأولى المزايا والعيوب (ص ٦٣)

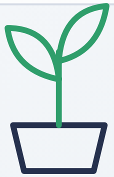
اليَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- ○ أقارن مزايا التكاثر الجنسي واللاجنسي وعيوبهما
- ○ أربط التنوّع الجيني بالتكيّف مع البيئة

أُفَكِّرُ:

مزارع لديه نبات فراولة 🍓 ممتاز الثمار. أيّ تكاثر يختار لإكثاره؟ ولماذا؟



⚖️ أيّهما أفضل؟

الجنسي	اللاجنسي
✅ تنوّع جيني ← تكيّف مع تغيّر البيئة	✅ فرد واحد يكفي
✅ البذور تستوطن مناطق جديدة	✅ نسل متكيّف مثل الأم
❌ يحتاج إلى التلقيح	❌ لا تنوّع + ازدحام قرب الأم

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

- اللاجنسي يكفيه فرد واحد ( )
- الجنسي ينتج نسلًا متماثلًا جينيًا ( )
- انتشار البذور بعيدًا يقلّل التنافس ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٣-٢ (ص ٣٤): مزايا السيقان الجارية في الفراولة وعيوبها

المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

الْيَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التكاثر في النبات

مراجعة الوحدة الثالثة

حصة مراجعة

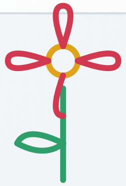
الملخّص وأسئلة نهاية الوحدة (ص ٦٤–٦٧)

سَأَتَعَلَّمُ:

○ أراجع التكاثر والزهرة والتلقيح والإنبات
○ أحلّ أسئلة نهاية الوحدة

أُفَكِّرُ:

نبات يولوفيا بيترسي 🌺 زهرة زاهية + بُصيلات تحت الأرض: ما دليل التكاثر الجنسي؟ واللاجنسي؟



🧠 خريطة الوحدة الثالثة

الموضوع	الفكرة الرئيسة
التكاثر	لاجنسي (فرد واحد) · جنسي (مشيجان)
الكروموسومات	2n ← انقسام اختزالي ← 1n
الزهرة	سداة (ذكرية) · كربلة (أنثوية)
التلقيح	بالحشرات 🐝 · بالرياح 🌬️

أُجِيبُ:

أصل:
التلقيح → نقل حبوب اللقاح إلى الميسم
الإخصاب → اندماج النواتين
الزيجوت → ناتج الإخصاب

الْوَاجِبُ:

أسئلة نهاية الوحدة: السؤال ٤ (زهرة التوليب A–E) والسؤال ٦

الْمَجْمُوعَاتُ
١ ☆☆☆☆☆
٢ ☆☆☆☆☆
٣ ☆☆☆☆☆
٤ ☆☆☆☆☆
نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

الْيَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان

٤-١ أعضاء الجهاز التناسلي في الإنسان

الحصة الأولى الأعضاء التناسلية ووظائفها (ص ٦٨–٦٩)

سَأَتَعَلَّمُ:

○ أسمّي أعضاء الجهاز التناسلي الأنثوي ووظائفها
○ أسمّي أعضاء الجهاز التناسلي الذكري ووظائفها

أُفَكِّرُ:

لماذا توجد الخصيتان خارج الجسم داخل كيس الصفن؟

🧬 الجهاز التناسلي في الإنسان

الإنسان يتكاثر جنسيًا: مشيج ذكري + مشيج أنثوي ← زيجوت

الأنثوي	الذكري
المبيضان: البويضات قناتا البيض (فالوب) الرحم · عنق الرحم	الخصيتان: الحيوانات المنوية الوعاء الناقل الحويصلات المنوية · البروستات

أُجِيبُ:

أصل:
المبيضان → تكوين البويضات
قناتا البيض → نقل البويضة إلى الرحم
الخصيتان → تكوين الحيوانات المنوية

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٤-١ (ص ٤١): أحدّد الجهاز الذي ينتمي إليه كل عضو ووظيفته

الْمَجْمُوعَاتُ
١ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
٢ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
٣ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
٤ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

تَمَّ الْحِصَّةُ: ....

الْيَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان

٤-١ أعضاء الجهاز التناسلي في الإنسان

الحصة الثانية تكوين الأمشاج والإباضة (ص ٧٠)

سَأَتَعَلَّمُ:

○ أصف تكوين الأمشاج والإباضة
○ أقارن تكيّفات البويضة والحيوان المنوي

أُفَكِّرُ:

لماذا يحتوي رأس الحيوان المنوي على إنزيمات هاضمة؟

🥚 البويضة VS الحيوان المنوي

قال الله تعالى: (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا) سورة الانسان الآية ٢

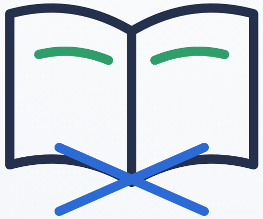
خلية البويضة	الحيوان المنوي
كبيرة: القطر 0.1 mm	صغير: الطول 0.05 mm
المحّ (مخزن الطاقة) + طبقة شفافة	ذيل للحركة + إنزيمات هاضمة
واحدة كل شهر تقريبًا	بأعداد كبيرة منذ البلوغ

أُجِيبُ:

أكمل:
تحرّر بويضة ناضجة من المبيض يُسمّى ______، ويحدث مرة كل ______ تقريبًا
(الإباضة – شهر)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٤-١ (ص ٣٧–٣٨): أسمّي تراكيب المشيجين وأشرح تكيّفاتهما



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

اليَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان

٤-٢ الإخصاب وتطوُّر الجنين

الحصة الأولى الإخصاب والانغراس (ص ٧١–٧٢)

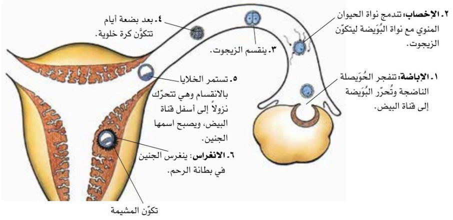
سَأتَعَلَّمُ:

○ أصف مكان حدوث الإخصاب وكيفيته
○ أتتبّع تكوّن الجنين حتى الانغراس

أُفَكِّرُ:

تصل حيوانات منوية قليلة جدًا إلى البويضة. لماذا؟

🔬 من الإخصاب إلى الانغراس



١. **الإباضة:** تنفجر الحُوَيصلة الناضجة وتُحرِّر البُوَيضة إلى قناة البيض.
٢. **الإخصاب:** تندمج نواة الحيوان المنوي مع نواة البُوَيضة ليتكوّن الزيجوت.
٣. ينقسم الزيجوت.
٤. بعد بضعة أيام تتكوَّن كرة خلوية.
٥. تستمر الخلايا بالانقسام وهي تتحرّك نزولاً إلى أسفل قناة البيض، ويصبح اسمها الجنين.
٦. **الانغراس:** ينغرس الجنين في بطانة الرحم.
تكوّن المشيمة

الشكل ٤-٨ الانغراس

١ الإخصاب: في الجزء العلوي من قناة البيض

٢ تتغيّر الطبقة الشفافة ← تمنع دخول حيوان منوي آخر

٣ الزيجوت ينقسم ← كرة خلايا (الجنين) تتحرّك نحو الرحم

٤ الانغراس في بطانة الرحم الإسفنجية

أُجِيبُ:

أرتّب:

☐ الانغراس
☐ الإباضة
☐ الإخصاب في قناة البيض
☐ انقسام الزيجوت

الْوَاجِبُ:

أسئلة ٤-٥ إلى ٤-٨ (ص ٧٣)

المَجْمُوعَاتُ
١ ☆☆☆☆☆
٢ ☆☆☆☆☆
٣ ☆☆☆☆☆
٤ ☆☆☆☆☆
نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان

٤-٢ الإخصاب وتطوُّر الجنين

الحصة الثانية المشيمة والكيس الأمنيوني (ص ٧٢–٧٣)

اليَوْمُ: ....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

سَأتعَلَّمُ:

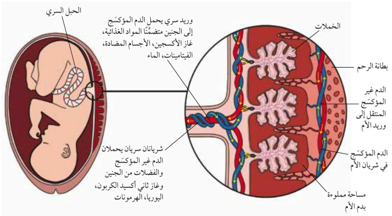
○ أذكر وظائف المشيمة والحبل السري

○ أوضّح دور الكيس الأمنيوني والسائل الأمنيوني

أُفَكِّرُ:

دم الأم ودم الجنين لا يختلطان. ما فائدة ذلك؟

🤰 جهاز دعم حياة الجنين


الحبل السري
وريد سري يحمل الدم المؤكسَج إلى الجنين متضمِّنًا المواد الغذائية، غاز الأكسجين، الأجسام المضادة، الفيتامينات، الماء
الخملات
بطانة الرحم
الدم غير المؤكسَج المنتقل إلى وريد الأم
الدم المؤكسَج في شريان الأم
مساحة مملوءة بدم الأم
شريانان سريان يحملان الدم غير المؤكسَج والفضلات من الجنين وغاز ثاني أكسيد الكربون، اليوريا، الهرمونات

- المشيمة: تبادل المواد بين دم الأم ودم الجنين + حاجز للسموم
- الحبل السري: شريانان ووريد
- السائل الأمنيوني: بيئة مناسبة تحمي الجنين من الصدمات
- ينمو الجنين في الرحم نحو تسعة أشهر

أُجِيبُ:

أصل:

من الأم إلى الجنين → الأكسجين والمواد الغذائية

من الجنين إلى الأم → CO_2 والفضلات

الْوَاجِبُ:

تمرين ٤-٢ (ص ٣٩–٤٠): أقارن المشيمة بالرئتين (الجدول ٢-١)

المَجْمُوعَاتُ

١ ☆☆☆☆☆

٢ ☆☆☆☆☆

٣ ☆☆☆☆☆

٤ ☆☆☆☆☆

نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان

٤-٣ دورة الطمث (دورة الحيض)

الحصة الأولى تغيّرات المبيض وبطانة الرحم (ص ٧٤)

اليَوْمُ: ....
..... / ..... / ١٤٤٨ هـ
..... / ..... / ٢٠٢٦ م

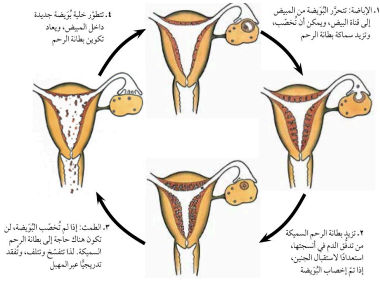
سَأَتَعَلَّمُ:

○ أصف تغيّرات بطانة الرحم خلال دورة الطمث
○ أربط الإباضة بتهيئة الرحم

أُفَكِّرُ:

لماذا يصبح جدار الرحم سميكًا وإسفنجيًا قبل الإباضة؟

🔄 دورة الطمث



١. الإباضة: تتحرَّر البُوَيضة من المبيض إلى قناة البيض، ويمكن أن تُخصّب، وتزيد سماكة بطانة الرحم

٢. تزيد بطانة الرحم السميكة من تدفّق الدم في أنسجتها، استعدادًا لاستقبال الجنين، إذا تمّ إخصاب البُوَيضة

٣. الطمث: إذا لم تُخصّب البُوَيضة، لن تكون هناك حاجة إلى بطانة الرحم السميكة. لذا تتفسّخ وتتلف، وتُفقد تدريجيًّا عبر المهبل

٤. تتطوّر خلية بُوَيضة جديدة داخل المبيض، ويعاد تكوين بطانة الرحم

الشكل ٤-١٠ دورة الطمث

① تتحرّر بويضة كل شهر تقريبًا

② تزداد سماكة بطانة الرحم استعدادًا للانغراس

③ إن لم تُخصَّب: تتفتّت البطانة وتُفقد (الطمث) ~ ٥ أيام)

أُجِيبُ:

أرتّب بدءًا من الإباضة:

☐ الطمث
☐ الإباضة وزيادة سماكة البطانة
☐ تطوّر بويضة جديدة
☐ زيادة تدفّق الدم في البطانة

الْوَاجِبُ:

سؤال ٤-١٣: ماذا يحدث إذا لم تُخصَّب البويضة؟

الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

الْيَوْمُ: ....

..... / ..... / ١٤٤٨ هـ

..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان

٤-٤ فيروس HIV ومرض الإيدز AIDS

الحصة الأولى الفيروس وتأثيره على المناعة (ص ٧٥)

سَأَتَعَلَّمُ:

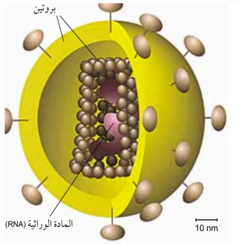
○ أعرّف فيروس HIV ومرض الإيدز

○ أوضّح كيف يضعف الفيروس جهاز المناعة

أُفَكِّرُ:

لماذا يموت مريض الإيدز عادة بأمراض أخرى مثل الالتهاب الرئوي؟

من HIV إلى AIDS



الشكل ٤-١١ فيروس نقص المناعة عند الإنسان: HIV النانومتر (nm)

① HIV يصيب خلايا الدم البيضاء ويدمّرها ببطء

② بعد سنوات: تنخفض أعدادها ← ضعف المناعة

③ الإيدز: متلازمة نقص المناعة المكتسبة

④ لا علاج شافٍ حتى الآن 💊 أدوية تبطئ الضرر

أُجِيبُ:

✓ أو ✗:

HIV يصيب خلايا الدم البيضاء ( )

يوجد اليوم علاج يشفي من الإيدز ( )

الأدوية تزيد العمر المتوقّع للمصاب ( )

الْوَاجِبُ:

أكتب معنى AIDS بالعربية وأصف شكل الفيروس (الشكل ٤-١١)

الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆

نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

الْيَوْمُ: ....

..... / ..... / ١٤٤٨ هـ

..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان

٤-٤ فيروس HIV ومرض الإيدز AIDS

الحصة الثانية طرق الانتقال والحدّ من الانتشار (ص ٧٥–٧٦)

سَأَتَعَلَّمُ:

- ○ أذكر طرق انتقال فيروس HIV
- ○ أقترح طرقًا للحدّ من انتشاره

أُفَكِّرُ:

لماذا يُفحص الدم المتبرَّع به قبل نقله؟

🛡️ الانتقال والوقاية

HIV فيروس ضعيف لا يعيش خارج الجسم: ينتقل بسوائل الجسم فقط

طريقة الانتقال	الحدّ من الانتشار
الاتصال الجنسي	التوعية واتّباع طرق الوقاية
نقل الدم	فحص الدم المتبرَّع به
مشاركة الحقن	عدم مشاركة الإبر والحقن
من الأم إلى طفلها	أدوية مضادة للفيروسات + عدم الإرضاع الطبيعي

أُجِيبُ:

أيّها لا ينقل فيروس HIV؟

- المصافحة 🤝
- نقل دم ملوّث
- مشاركة الحقن

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٤-٢ (ص ٤٢): أحلّ بيانات الإيدز في منطقة البحر الكاريبي

الْمَجْمُوعَاتُ

١ ☆☆☆☆☆

٢ ☆☆☆☆☆

٣ ☆☆☆☆☆

٤ ☆☆☆☆☆

نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان

مراجعة الوحدة الرابعة

حصة مراجعة

الملخّص وأسئلة نهاية الوحدة (ص ٧٦–٨٠)

الْيَوْمُ: ....

..... / ..... / ١٤٤٨ هـ

..... / ..... / ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

○ أراجع الأعضاء والأمشاج والجنين ودورة الطمث وHIV

○ أحلّ أسئلة نهاية الوحدة

أُفَكِّرُ:

السؤال ٧: أصف تغيّر عدد المصابين بالإيدز بين 2004 و2008 وأقترح سببًا

🧠 خريطة الوحدة الرابعة

الموضوع	الفكرة الرئيسة
الأعضاء	مبيضان ورحم · خصيتان ووعاء ناقل
الأمشاج	بويضة كبيرة · حيوان منوي صغير يتحرّك
الجنين	إخصاب ← انغراس ← مشيمة
الصحة	دورة الطمث · الوقاية من HIV

أُجِيبُ:

أصل:

الإباضة → من المبيض

الإخصاب → في قناة البيض

الانغراس → في بطانة الرحم

الْوَاجِبُ:

أسئلة نهاية الوحدة: السؤال ٤ (د)

جدول المشيجين والسؤال ٦

الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....

اليَوْمُ: ....

..... / ..... / ١٤٤٨ هـ

..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدات ١-٤

مراجعة شاملة

حصة مراجعة

ملخّصات الوحدات + المصطلحات العلمية (ص ٨١–٨٤)

سَأَتَعَلَّمُ:

- ○ أربط أفكار الوحدات الأربع
- ○ أستخدم المصطلحات العلمية بدقة

أُفَكِّرُ:

بماذا تتشابه الحويصلات الهوائية والمشيمة كأسطح تبادل؟

🔑 كلمات السرّ

الوحدة	كلمات السرّ
١ النقل في الثدييات	قلب · أوعية · دم
٢ تبادل الغازات	حويصلات · تمارين · تدخين
٣ التكاثر في النبات	زهرة · تلقيح · إنبات
٤ التكاثر في الإنسان	أمشاج · جنين · HIV

أُجِيبُ:

أصل:

الهيموجلوبين → نقل الأكسجين

الأهداب → دفع المخاط

أنبوبة اللقاح → نقل النواة الذكرية

المشيمة → تبادل المواد مع الجنين

الْوَاجِبُ:

أكتب ٥ مصطلحات من كل وحدة (ص ٨١–٨٤) مع مقابلها الإنجليزي

الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: ....